

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Akademický rok: 2026/2027

Zadávací ústav: Fyzikální ústav v Opavě

Studentka: Bc. Nela Michálková

UČO: 72630

Program: Teoretická fyzika

Specializace: Relativistická astrofyzika

Téma práce: Supratekutost v neutronových hvězdách

Téma práce anglicky: Superfluidity in neutron stars

Zadání: Cílem práce bude popsat vliv přítomnosti supratekuté složky ve vnějších částech neutronových hvězd na jejich pozorované vlastnosti. Hlavní pozoronost bude zaměřena na frekvenční vývoj pulsarů a jeho irregularity.

Literatura: Ghosh P. *Rotation and accretion powered pulsars*. World Scientific, Singapore, 2007. ISBN 9789812708465.
Sedrakian A., Clark J. W., "Superfluidity in nuclear systems and neutron stars", *European Physical Journal A*, 55, 167, 09/2019
Graber V., Cumming A., Andersson N., "Glitch Rises as a Test for Rapid Superfluid Coupling in Neutron Stars", *The Astrophysical Journal*, 865, 23, 09/2018

Vedoucí práce: Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Datum zadání práce: 26. 11. 2025

Souhlasím se zadáním (podpis, datum):

RNDr.
Gabriel
Török Ph.D.

Digitálně podepsal
RNDr. Gabriel
Török Ph.D.
Datum: 2026.07.26
21:27:13 +02'00'

.....
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
ředitel